

- Program główny testuje działanie funkcji i zawiera następujące operacje wejścia – wyjścia
 - Wczytanie z klawiatury numeru PESEL
 - Wypisanie płci (ustalonej przez funkcję) w postaci napisu: „Kobieta” lub „Mężczyzna” w oparciu o wczytany numer PESEL
 - Wypisanie informacji o zgodności lub niezgodności sumy kontrolnej w oparciu o wczytany numer PESEL
- Program powinien podejmować zrozumiałą komunikację z użytkownikiem
- W programie może być zastosowane angielskie lub polskie nazewnictwo zmiennych i funkcji
- Program powinien być zapisany czytelnie, z zachowaniem zasad czystego formatowania kodu, należy stosować nazwy zmiennych znaczące oraz zgodne z przedstawionym algorytmem
- Do kodu należy dołączyć dokumentację, która została opisana w części III zadania egzaminacyjnego.

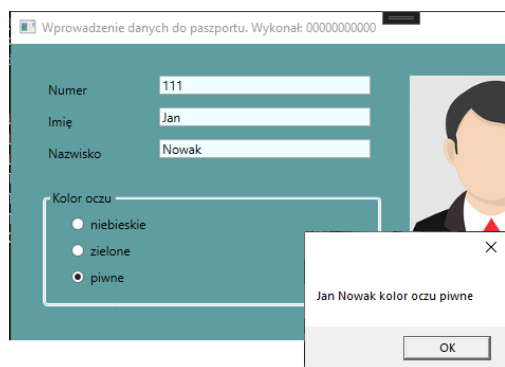
Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W folderze *konsola* zapisz archiwum całego projektu o nazwie *konsola.zip*, plik z kodem źródłowym programu oraz plik uruchomieniowy, jeżeli istnieje.

Część II. Aplikacja desktopowa

Za pomocą dostępnego na stanowisku egzaminacyjnym środowiska programistycznego wykonaj aplikację desktopową do wprowadzania danych paszportowych. Do wykonania zadania wykorzystaj znajdujące się na pulpicie archiwum 7-Zip o nazwie *materialy.7z* zabezpieczone hasłem: **p@szporTy%**



Obraz 1. Stan początkowy aplikacji



Obraz 2. Fragment okna po wybraniu przycisku „OK”



Obraz 3. Po opuszczeniu pola edycyjnego „Numer”

Na obrazie 1 przedstawiono ideę aplikacji desktopowej. W zależności od użytego środowiska programistycznego wygląd może nieznacznie się różnić.

Opis wyglądu aplikacji

- Okno o nazwie „Wprowadzenie danych do paszportu. Wykonał: ” następnie wstawiony numer zdającego
- Kontrolki rozmieszczone zgodnie z obrazem 1:
 - Pole edycyjne poprzedzone etykietą o treści „Numer”
 - Pole edycyjne poprzedzone etykietą o treści „Imię”
 - Pole edycyjne poprzedzone etykietą o treści „Nazwisko”

- Grupa „Kolor oczu” zawierająca trzy pola wyboru: „niebieskie”, „zielone”, „piwne”. Pierwsze pole jest domyślnie zaznaczone
- W grupie może być jednocześnie zaznaczone jedno pole
- Przycisk o treści „OK”
- Dwa obrazy: *000-zdjecie.jpg* oraz *000-odcisk.jpg*. Obrazy mają tę samą wysokość. W aplikacji, której okno przedstawiono na obrazie 1 zastosowano wysokość równą 180
- Okno ma tło koloru CadetBlue (#5F9EA0)
- Pola edycyjne i przycisk mają tło koloru Azure (#F0FFFF)

Działanie aplikacji po opuszczeniu pola edycyjnego „Numer”

- Aktualizowane są oba zdjęcia w oknie. Nazwy plików graficznych są utworzone na podstawie wpisanego numeru do pola edycyjnego „Numer”
- Obraz osoby ma nazwę *<numer>-zdjecie.jpg*, gdzie *<numer>* został pobrany z pola edycyjnego, np. po wpisaniu do pola edycyjnego „333” ustawiona nazwa zdjęcia to *333-zdjecie.jpg*
- Podobnie, obraz odcisku palca ma nazwę *<numer>-odcisk.jpg*, gdzie *<numer>* został pobrany z pola edycyjnego, np. *333-odcisk.jpg* (Obraz 3)
- Do testów aplikacji należy wykorzystać wszystkie obrazy z wypakowanego archiwum. W przypadku wpisania numeru (np. 444), który nie odpowiada żadnemu plikowi graficznemu, obraz nie jest wyświetlany.

Działanie aplikacji po wybraniu przycisku „OK”

- Jeżeli dane zostały wprowadzone do wszystkich pól edycyjnych, wyświetlany jest komunikat zgodny z obrazem 2, o treści: „<imie> <nazwisko> kolor oczu <kolor>”, gdzie pola w nawiasach <> zostały pobrane z kontrolek
- Jeżeli nie wpisano imienia lub nazwiska, wyświetlany jest komunikat „Wprowadź dane”

Aplikacja powinna być zapisana czytelnie, z zasadami czystego formatowania kodu, należy stosować znaczące nazwy zmiennych i funkcji.

Podejmij próbę kompilacji i uruchomienia aplikacji. Informacje dotyczące dokumentacji i zrzutu ekranowego umieszczono w części III zadania egzaminacyjnego.

Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W folderze *desktopowa* zapisz archiwum całego projektu o nazwie *desktopowa.zip*, pliki źródłowe, które były modyfikowane (interfejs użytkownika i logika aplikacji) oraz plik uruchomieniowy, jeżeli istnieje.

Część III. Dokumentacja aplikacji

Wykonaj dokumentację do aplikacji utworzonych na egzaminie. W kodzie źródłowym aplikacji konsolowej utwórz komentarz do dowolnej funkcji, według wzoru z listingu 1. Komentarz powinien znaleźć się nad funkcją lub pod jej nagłówkiem. W miejscu nawiasów <> należy podać odpowiednie opisy. W miejscu autor należy podać numer zdającego.

UWAGA: Dokumentację należy umieścić w komentarzu (wieloliniowym lub kilku jednoliniowych). Znajdujący się w listingu 1 wzór dokumentacji jest bez znaków początku i końca komentarza, gdyż te są różne dla różnych języków programowania

Listing 1. Wzór dokumentacji funkcji (liczba gwiazdek dowolna)

```
*****
nazwa funkcji:      <nazwa>
opis funkcji:       <krótki opis co robi funkcja>
parametry:          <nazwa parametru - opis >
zwracany typ i opis: <nazwa typu i opis co jest zwracane>
autor:              <numer zdającego>
*****
```